RELATÓRIO DE APRENDIZAGEM

CRUD — READ | Node.js, fs e arquivos JSON

Modelo editável para registrar estudos, testes e evidências dos dois encontros (5 aulas de 45 minutos por dia).

Identificação

Campo	Preenchimento
Aluno(a)	[DIGITE SEU NOME COMPLETO]
Turma	1DEVIE-1/26
Professor(a)	[PREENCHER]
Datas das aulas	Dia 1: 20/10/2026 | Dia 2: ___/___/2026
Arquivo do projeto	app.js | maquinas.json

Orientações de preenchimento

• Responda com suas palavras, de modo claro e objetivo. Acrescente linhas e imagens conforme necessário.

• Desenvolva e teste o código no VS Code com Node.js; registre saídas reais do terminal.

• Use o NotebookLM e os manuais para estudar, mas não copie explicações sem compreendê-las.

• Ao concluir cada dia, salve uma cópia deste relatório em PDF. No Dia 2, mantenha também as respostas do Dia 1.

• Entregas: Dia 1 — app.js parcial + relatório PDF; Dia 2 — projeto final ZIP (sem node_modules) + relatório PDF atualizado.

Objetivo do trabalho

Explique o problema da fábrica e o que o sistema precisa permitir consultar.

_____

_____

DIA 1 | Leitura e listagem de dados JSON

Referência: Manual do Aluno — Dia 1 | Conteúdos: persistência, fs.readFileSync(), JSON.parse() e forEach().

A. Revisão conceitual

1. O que significa persistência de dados?

Se resume em manter os dados após a execução de m programa

2. Qual é a diferença entre CREATE (gravar) e READ (ler)?

Primeiro eu crio para depois conseguir ler, um faz o arquivo o outro encherga o arquivo.

3. O conteúdo de um arquivo JSON é um texto ou um objeto JavaScript? Explique.

O conteúdo de um arquivo JSON é texto sendo uma estrutura de objetos JavaScript somente em memória após ser lido e convertido pela função .parse

4. Quantos registros existem em maquinas.json? Como você confirmou?

8, de duas maneiras, abrindo o maquinas.json ou executanto no app.js uma leitura de quantos elementos tem la (objetos)

5. Por que um identificador (ID) único é útil nas consultas?

Para ter uma diferenciação clara entre os objetos para caso de consulta e ou alteração

B. Investigação do arquivo

6. Quais são as propriedades presentes em cada máquina? Cite exemplos de seus tipos de dados.

"id", "nome", "setor", ”status”, “horas de uso”;

2, Mesa de corte, Corte, operando, 480

7. Por que utilizamos JSON.parse() depois de ler o arquivo com utf8?

.parse transforma em objeto para javaScript, utf8 transforma tudo em texto legível.

8. Por que o valor lido como string não pode ser percorrido diretamente como um array de máquinas?

A string lida representa apenas texto puro, permitindo navegar somente por caracteres individuais.

DIA 1 | Implementação, testes e reflexão

C. Explique o código produzido

9. Descreva o que faz carregarMaquinas(): leitura do arquivo, conversão e retorno.

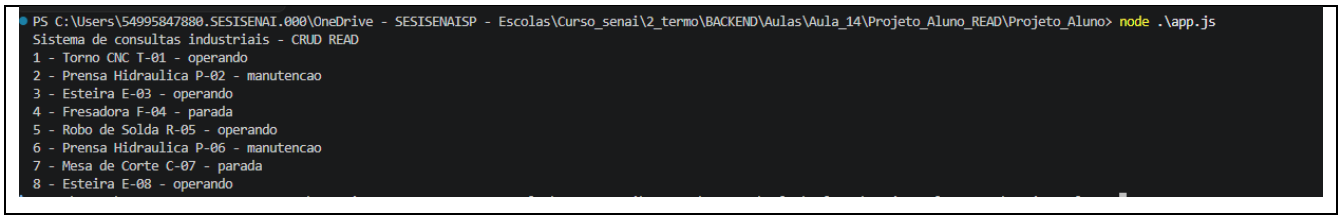
É a principal funtion para todos funcionar, ela que importa o json e converte em texto e em utf-8, e retorna tudo que esta lá.

10. Explique como listarMaquinas() utiliza forEach() para exibir os registros.

Ele usa o forEach, que é basicamente um for, uma repetição como no while, ele utiliza para não ter que escrever manualmente cada linha e melhora quando eu não sei exatamente a quantidade de objetos.

D. Evidências de execução

Evidência 1 — Terminal mostrando a listagem das 8 máquinas:



11. O resultado exibido foi o esperado? Caso não, descreva o problema e a correção.

Sim.

DIA 2 | Buscas e filtros

Referência: Manual do Aluno — Dia 2 | Conteúdos: find(), filter(), consultas sem resultado e testes.

A. Compreensão dos métodos

12. Qual é a diferença entre find() e filter() quanto ao resultado retornado?

Find acha qualquer id que eu queira mas caso não tenha ele retorna undefined, já o filter ele filtra com qualquer barreira que eu definir

13. O que find() retorna quando o ID procurado não existe? E filter() quando nenhum elemento atende à condição?

Undefined, []

14. Por que a comparação 3 === "3" resulta em false?

Porque 3 numero é diferente de “3” em sting.

15. Explique o que o programa deve fazer quando a consulta não encontra uma máquina.

Deve ter um try para explicar ao usuário o “erro” encontrado que no caso é não encontrar uma maquina

B. Testes obrigatórios

Execute cada caso e registre a saída obtida. Quando possível, use os nomes e valores exatos de maquinas.json.

Teste	Esperado	Obtido / OK?
carregarMaquinas()	8 registros	[ok]
buscarPorId(..., 3)	Esteira E-03	[ok]
buscarPorId(..., 99)	undefined / não encontrada	[ok]

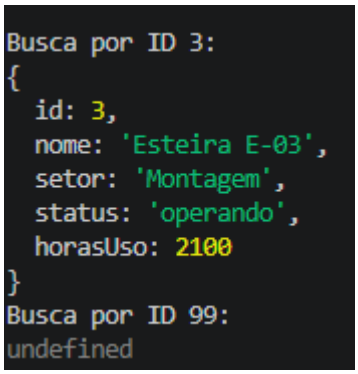
filtrarPorStatus(..., "manutencao")	2 registros	[ok]
filtrarPorStatus(..., "operando")	4 registros	[ok]
filtrarPorStatus(..., "inexistente")	array vazio	[ok]
filtrarPorSetor(..., "Usinagem")	2 registros	[ok]

DIA 2 | Evidências e autoavaliação

C. Evidências práticas

Evidência 2 — Consulta por ID existente e ID inexistente:

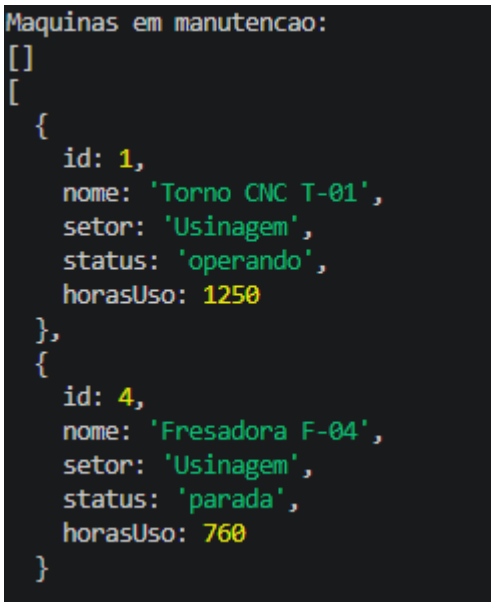
COLE AQUI A CAPTURA DE TELA DO TERMINAL / CÓDIGO (substitua este texto pela imagem).



```
Busca por ID 3:
{
  id: 3,
  nome: 'Esteira E-03',
  setor: 'Montagem',
  status: 'operando',
  horasUso: 2100
}
Busca por ID 99:
undefined
```

Evidência 3 — Filtro por status ou setor:

COLE AQUI A CAPTURA DE TELA DO TERMINAL / CÓDIGO (substitua este texto pela imagem).



```
Maquinas em manutencao:
[]
[
  {
    id: 1,
    nome: 'Torno CNC T-01',
    setor: 'Usinagem',
    status: 'operando',
    horasUso: 1250
  },
  {
    id: 4,
    nome: 'Fresadora F-04',
    setor: 'Usinagem',
    status: 'parada',
    horasUso: 760
  }
```

16. Descreva uma dificuldade encontrada e como você investigou ou resolveu.

Tive que adicionar um console.log para mostrar o filtro por setor

17. Explique por que a operação READ é importante em sistemas Back-End reais.

Consegue facilitar o trabalho humano de busca por um método mais eficiente

D. Autoavaliação

Marque as etapas que realizou:

[x] Li e converti maquinas.json sem alterar os dados originais.

[x] Listei as 8 máquinas.

[x] Testei uma busca existente e outra inexistente.

[x] Testei filtros com resultados e sem resultados.

[x] Executei os testes disponíveis no projeto (npm test).

[x] Revisei os erros e documentei as evidências.

[ ] Preparei o relatório PDF e os arquivos de entrega.

Declaro que desenvolvi e testei individualmente o código entregue, utilizando materiais de estudo como apoio.

Data: 27/10/2026 Aluno(a): Gabriel Lúcio